

공고팀 작업 지표

측정 2026-09-30 10:53 KST · 작성 이근준 · 공용 DB 조회만, 유료 API 호출 없음 · 매칭 수치는 9/28 평가(질의 58개, 판정 1,617쌍)

한눈에 보기

공고 데이터 2,603 기업마당 2126, K-Startup 477	매일 배치 성공 20/20회 가동일 58.8%	신청 불가 추천 24.3% → 0% 상위 10개 중 (처음 방식 → 지금)
딱 맞는 공고 비율 49% → 62% 상위 3개, 하한 (처음 → 지금)	"예비창업자 불가" 정밀도 30/30 신청 가능한 공고를 뺀 오류 0건	추천 응답 시간 345ms p95 503ms

매칭 정밀도는 판정이 없는 칸을 틀린 것으로 센 하한이다. 판정은 사람 143쌍, 나머지는 LLM·AI 판정이다. 약점은 맨 아래에 정리했다.

A. 수집·운영

지표	값	기준·목표	무슨 뜻인가 · 내용
누적 공고 수	2,603	참고	DB에 쌓인 지원사업 공고 수. 매일 새 공고를 더하고 지우지 않는다. bizinfo 2126, kstartup 477 근거: SELECT COUNT(*) FROM notices
배치 성공률	100.0%	100%	매일 수집 배치가 오류 없이 끝난 비율. 20/20회 ok 근거: data/collect_log.jsonl job=pipeline
배치 가동일 비율	58.8%	100%	첫 배치부터 오늘까지 중 배치가 실제로 돈 날의 비율. 배치 PC가 꺼진 날은 돌지 않는다. 10일/17일 (2026-09-14~2026-09-30). 배치 PC가 꺼진 날은 돌지 않는다 근거: collect_log 날짜별 1분 이상 실행
배치 소요 시간(증양값, 분)	9.4	참고	하루 배치(수집→정규화→저장→첨부→임베딩→LLM 판정)가 끝나는 데 걸린 시간. 최근 8.4, 7.9, 10.3, 12.1, 13.7분 근거: collect_log elapsed_sec
K-Startup 목록 완전 수집률	100.0%	100%	받은 공고 수가 API가 알려 준 총 수와 정확히 같았던 날의 비율. 14/14회 받은 수 = 서버 보고 수 근거: collect_log count-reported_total
배치일 평균 신규 공고	67	참고	배치가 돈 날 새로 들어온 공고 수의 평균. 최근: 09-21 43, 09-22 62, 09-28 86, 09-29 49, 09-30 78 근거: notices.created_at(한국 날짜)

B. 전처리 품질

지표	값	기준·목표	무슨 뜻인가 · 내용
정규화 거부율(최근 저장)	0.0%	0%	두 출처를 공통 형식으로 바꿀 때 필수값이 없어 버린 공고의 비율. 0/1777건 거부 근거: import_runs.report.summary
접수기간 해석률	97.5%	참고	접수기간 원문을 고정·예산 소진·상시·선착순으로 분류해 낸 비율. budget_exhaustion 683, fixed 1611, rolling 150, unknown 64, until_filled 95 근거: notices.apply_period_type ≠ unknown
마감일 확보율	61.9%	참고	마감일(날짜)이 있는 공고의 비율. 나머지는 원래 날짜가 없는 공고(예산 소진 등)가 대부분이다. 없는 공고는 예산 소진·상시·선착순·정보 없음 근거: notices.apply_end IS NOT NULL
첨부 공고문 본문 추출 성공률	91.6%	참고	첨부 공고문(PDF·HWP 등)에서 글자를 뽑아낸 비율. 이미 지 스캔본은 글자가 없다. image_only 174, ok 1947, parse_error 5 근거: attachment_texts.last_status (활성 첨부)
임베딩 적용률	100.0%	100%	의미 검색용 벡터가 만들어진 공고의 비율. BGE-M3 1024차원 근거: notices.embedding IS NOT NULL

C. LLM 추출

지표	값	기준·목표	무슨 뜻인가 · 내용
판정표 적용 범위: 자격요건 (금액·형태·업력)	100.0%	100%	LLM이 지원금·사업자 형태·업력을 뽑아 둔 공고의 비율(본문 있는 공고 기준). 1947/1947 (본문 있는 공고 대비) 근거: notice_conditions
판정표 적용 범위: 신청자 유형	100.0%	100%	LLM이 예비창업자·개인사업자·법인 신청 가능 여부를 판정해 둔 공고의 비율. 2603/2603 (전체 공고 대비) 근거: notice_applicant_types
판정표 적용 범위: 업종	100.0%	100%	LLM이 신청 가능 업종을 판정해 둔 공고의 비율. 2603/2603 (전체 공고 대비) 근거: notice_industries
신청자 유형 판정 지문 신선도	100.0%	100%	판정이 지금 공고문과 같은 글을 보고 내린 것인지(지문 일치) 확인한 비율. 지문 다름 0 · 발췌 밖 확인 필요 2 · 2.1초 근거: applicant_types.load_auto
예비창업자 "명시 불가" 판정 정밀도	100.0%	100% (잘못 빼면 안 됨)	"예비창업자 불가"로 판정해 추천에서 뺀 공고가 실제로도 불가인 비율. 틀리면 신청 가능한 공고를 잃는다. 30/30 · 신청 가능한 공고를 뺄 오류 0건 (Codex 블라인드, AI 참고 정답) 근거: reports/label_pack_20260928/score.json
신청자 유형 판정 일치율	79.6%	참고	신청자 유형 판정이 별도 블라인드 판정과 같은 비율. 예비창업자 74/93 · 개인사업자 88/93 · 법인 89/93 근거: label_pack_20260928 (93건)

지표	값	기준·목표	무슨 뜻인가 · 내용
업종 순위의 부당 밀림(광고)	32.4%	낮을수록 · 서비스 꺼짐	업종 신호로 뒤로 밀린 광고 중 밀리면 안 됐던 광고의 비율. 높아서 이 기능은 꺼 두었다. 11/34 광고 — 그래서 업종 순위는 기본 꺼짐 근거: label_pack_20260928
하루 LLM 비용(신청자 유형 +업종, USD)	\$0.132	참고	매일 새 광고를 LLM으로 판정하는 데 든 비용. 09-29 \$0.126, 09-30 \$0.138 · 자격요건 추출은 로그에 금액이 없어 빠짐 근거: data/run.log "약 \$"

D. 매칭 성능 (9/28 평가, 하이브리드 검색)

지표	값	기준·목표	무슨 뜻인가 · 내용
신청 불가@10	0.0%	0%	추천 상위 10개 중 마감·업력·신청자 유형 때문에 신청할 수 없는 광고의 비율. 처음(벡터만) 0.243 → 지금 0.000 · 차이 -0.243 [-0.288, -0.200] 근거: filter_first_eval_20260928T104212Z · 질의 58 · 판정 1617쌍
P@3(2) 하한	62.1%	높을수록	추천 상위 3개 중 "딱 맞는 광고"의 비율. 판정이 없는 칸은 틀린 것으로 썼다. 처음(벡터만) 0.494 → 지금 0.621 · 차이 +0.126 [+0.040, +0.213] 근거: filter_first_eval_20260928T104212Z · 질의 58 · 판정 1617쌍
P@3(2) 상한	74.7%	높을수록	같은 지표에서 판정이 없는 칸을 맞은 것으로 센 값. 실제 값은 하한과 상한 사이다. 처음(벡터만) 0.609 → 지금 0.747 · 차이 +0.138 [+0.063, +0.218] 근거: filter_first_eval_20260928T104212Z · 질의 58 · 판정 1617쌍
nDCG@10(판정분)	0.60	높을수록	상위 10개의 순서까지 반영한 점수(0~1). 판정된 광고만으로 계산했다. 처음(벡터만) 0.598 → 지금 0.597 · 차이 -0.001 [-0.045, +0.045] 근거: filter_first_eval_20260928T104212Z · 질의 58 · 판정 1617쌍
쓸모@3 하한	1.86건	높을수록	상위 3개 중 "내용이 맞고 신청도 가능한" 광고 수(최대 3). 처음(벡터만) 1.103 → 지금 1.862 · 차이 +0.759 [+0.500, +1.000] 근거: filter_first_eval_20260928T104212Z · 질의 58 · 판정 1617쌍

E. 평가 신뢰도

지표	값	기준·목표	무슨 뜻인가 · 내용
상위 10 미판정 비율	32.1%	낮을수록 (지금 방식)	추천 상위 10개 중 아직 사람·AI 판정이 없는 칸의 비율. 판정이 없는 칸 — 높으면 D 지표의 하한·상한이 벌어진다 근거: filter_first_eval_20260928T104212Z
판정자 일치율: LLM(gpt-4.1-mini) vs 사람	0.64	≥0.70 (merge_qrels.TRUST)	관련도 판정을 LLM에 맡겼을 때 사람 판정과 같은 비율. 가중 카파 0.62 (기준 ≥0.60) · 0↔2 뒤바뀜 7.0% (기준 ≤3%) · n=143 근거: jev_judge_probe_20260928T110603Z
판정자 일치율: Jev vs 사람	0.52	≥0.70 (merge_qrels.TRUST)	평가 전용 모델 Jev의 판정이 사람 판정과 같은 비율. 가중 카파 0.47 (기준 ≥0.60) · 0↔2 뒤바뀜 7.7% (기준 ≤3%) · n=143 근거: jev_judge_probe_20260928T110603Z

F. 서비스·개발

지표	값	기준·목표	무슨 뜻인가 · 내용
매칭 응답 시간 중앙값(ms)	345ms	참고	추천 요청 하나에 답하는 데 걸린 시간(이 PC, 공고 전체 대상). p95 503ms · 최대 564ms · 질의 58개 · 공고 2603건 근거: http://127.0.0.1:8000/api/match (첫 조회 10건, 이 PC)
Codex 검수·판정 결과 문서 수	35	참고	다른 AI(Codex)가 독립적으로 검수·판정한 결과 문서 수. 요청·응답 문서 제외 근거: docs/reviews/
자동 테스트 수	686	모두 통과	코드가 바뀔 때마다 돌리는 자동 시험의 수. 통과 · skipped=16 근거: <code>unittest discover -s tests</code>

약점과 다음 할 일

- 배치 가동일 59% — 배치가 개인 PC에서 돌아 PC가 꺼진 날(9/19~20, 9/23~27)에는 수집이 멈췄다. 상시 서버(EC2)로 옮기면 해결된다.
- 상위 10 미판정 32% — 추천 상위 10개 중 약 3분의 1은 아직 판정이 없다. 그래서 지금 방식의 상위 3개 정밀도가 62%(하한)~75%(상한) 사이로 벌어진다. 이 빈칸 448쌍을 Codex가 판정 중이다.
- 판정자 일치율 0.64 < 기준 0.70 — 관련도 정답의 대부분이 LLM 판정이다. LLM은 사람과 64%만 같게 판정했다(기준 70%). 사람 판정은 143쌍뿐이다.
- 평가 질의 58개 — 질의가 적어 방식 차이의 95% 구간이 ±5%p 안팎이다. 이보다 작은 개선은 수치로 증명하기 어렵다.
- 순서 점수(nDCG) 제자리 — 신청 불가 공고를 없애고 상위 3개 정밀도를 올렸지만, 판정된 공고끼리의 순서 점수는 0.60으로 그대로다. 실패 분석에서 정답 292건이 11~50위에 밀려 있었다.
- 업종 순위 꺼짐 — 업종으로 순위를 조정하면 34개 중 11개 공고가 부당하게 밀려 기능을 꺼 두었다.

다시 재는 방법

`python -X utf8 -m eval.metrics_report --latency --tests → reports/metrics_<시각>/metrics.json`, `python -X utf8 -m eval.metrics_pdf → 이 PDF`. 같은 명령으로 언제든 다시 켤 수 있다. 판정 기준(topic-v2)과 판정 신뢰 기준(정확 일치 ≥0.70·가중 카파 ≥0.60)은 평가 폴더(eval/)에 있다.